

# Capítulo 6 — Rigidez Nominal

Derivações e Notas

PPGEco-CCJE-UFES · Macroeconomia I · Romer (2019) Cap. 6

Projeto de Estudo — *macro-romer*

2026

## Sumário

|          |                                                             |          |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Configuração do modelo</b>                               | <b>1</b> |
| 1.1      | Competição monopolística e demanda Dixit-Stiglitz . . . . . | 1        |
| 1.2      | Lucro do monopólio . . . . .                                | 2        |
| <b>2</b> | <b>Custos de menu (Mankiw 1985)</b>                         | <b>2</b> |
| 2.1      | Decisão de ajuste . . . . .                                 | 2        |
| 2.2      | Limiar de ajuste . . . . .                                  | 2        |
| 2.3      | Externalidade de demanda agregada (Ball-Romer) . . . . .    | 2        |
| <b>3</b> | <b>Precificação de Calvo</b>                                | <b>3</b> |
| 3.1      | Estrutura . . . . .                                         | 3        |
| 3.2      | Preço de re-otimização . . . . .                            | 3        |
| 3.3      | Índice de preços agregado . . . . .                         | 3        |
| <b>4</b> | <b>Curva de Phillips Novo-Keynesiana</b>                    | <b>3</b> |
| 4.1      | Derivação da CPNK . . . . .                                 | 3        |
| 4.2      | Interpretação dos parâmetros . . . . .                      | 4        |
| <b>5</b> | <b>Rigidezes reais e falha de coordenação (Ball-Romer)</b>  | <b>4</b> |
| 5.1      | Rigidezes nominais vs. reais . . . . .                      | 4        |
| 5.2      | Condição de falha de coordenação . . . . .                  | 4        |
| <b>6</b> | <b>Quadro resumo e calibração brasileira</b>                | <b>4</b> |

## 1 Configuração do modelo

### 1.1 Competição monopolística e demanda Dixit-Stiglitz

Há um contínuo de firmas no intervalo  $[0, 1]$ , cada uma produzindo uma variedade diferenciada  $Y_i$ . O agregador CES gera demanda para cada variedade:

$$Y_i = Y \left( \frac{P_i}{P} \right)^{-\eta}, \quad \eta > 1, \quad (1)$$

onde  $P = \left[ \int_0^1 P_i^{1-\eta} di \right]^{1/(1-\eta)}$  é o índice de preços agregado,  $Y$  é a demanda agregada e  $\eta$  é a elasticidade-preço de demanda.

## 1.2 Lucro do monopólio

A firma  $i$  maximiza o lucro:

$$\pi_i = (P_i - MC_i) Y_i = (P_i - MC_i) Y \left( \frac{P_i}{P} \right)^{-\eta}, \quad (2)$$

onde  $MC_i$  é o custo marginal. A condição de primeira ordem (preço ótimo flexível) é:

$$P_i^* = \frac{\eta}{\eta - 1} MC_i = \mu MC_i, \quad \mu \equiv \frac{\eta}{\eta - 1}. \quad (3)$$

O markup  $\mu > 1$  é decrescente em  $\eta$ . No log:

$$p_i^* = \log \mu + mc_i \approx \log \mu + p + \text{fatores reais}. \quad (4)$$

## 2 Custos de menu (Mankiw 1985)

### 2.1 Decisão de ajuste

Suponha que o custo marginal real siga a demanda nominal agregada  $M$  (aproximação):  $mc_i \approx m$ . Na presença de um custo fixo de ajuste  $z > 0$  (custo de menu), a firma compara o *ganho de lucro* de re-otimizar contra  $z$ .

Expandindo o lucro em segunda ordem ao redor de  $P_i^*$ :

$$\Pi(P_i) \approx \Pi(P_i^*) - \frac{\eta - 1}{2} (p_i - p_i^*)^2, \quad (5)$$

pois a derivada de segunda ordem do lucro em relação ao log-preço é  $-(\eta - 1)\Pi^*/P_i^{*2}$ , normalizada a  $-(\eta - 1)$ . Portanto, o ganho de reajustar é:

$$G(p_{dev}) \equiv \Pi(P_i^*) - \Pi(P_i) = \frac{\eta - 1}{2} p_{dev}^2, \quad (6)$$

onde  $p_{dev} = p_i - p_i^*$  é o log-desvio do preço atual em relação ao ótimo.

### 2.2 Limiar de ajuste

A firma ajusta se e somente se  $G(p_{dev}) \geq z$ :

$$\frac{\eta - 1}{2} p_{dev}^2 \geq z \quad \Longleftrightarrow \quad |p_{dev}| \geq \bar{p}(z) \equiv \sqrt{\frac{2z}{\eta - 1}}. \quad (7)$$

Observe que  $\bar{p}(z)$  cresce com  $z$  (mais rigidez para custo maior) e decresce com  $\eta$  (firmas com demanda mais elástica ajustam com mais frequência).

### 2.3 Externalidade de demanda agregada (Ball-Romer)

Com  $n$  firmas simétricas, cada firma ignora o efeito do seu preço sobre a demanda das demais. O ganho *social* de ajustar é:

$$G^{social} = n G^{private} = n \frac{\eta - 1}{2} p_{dev}^2. \quad (8)$$

**Falha de coordenação:** existe uma região em que  $G^{private} < z \leq G^{social}$ . Nessa região nenhuma firma ajusta individualmente, mesmo que todos se beneficiassem se ajustassem simultaneamente. Isso gera **rigidez de preços agregada** mesmo quando os custos de menu individuais são pequenos — o resultado central de Mankiw (1985) e Ball-Romer (1990).

### 3 Precificação de Calvo

#### 3.1 Estrutura

Em cada período uma firma mantém seu preço com probabilidade  $\alpha$  (o processo de Calvo é independente de estado e do tempo desde o último ajuste). Com probabilidade  $(1 - \alpha)$  a firma re-otimiza escolhendo  $\tilde{P}_t$ .

A probabilidade de que um preço fixado  $s$  períodos atrás ainda vigore é:

$$P(\text{preço inalterado por } s \text{ períodos}) = \alpha^s. \quad (9)$$

#### 3.2 Preço de re-otimização

A firma que re-otimiza em  $t$  escolhe  $\tilde{P}_t$  para maximizar o valor presente esperado dos lucros futuros, ponderado pela probabilidade de permanência:

$$\log \tilde{P}_t = (1 - \alpha\beta) \sum_{s=0}^{\infty} (\alpha\beta)^s \mathbb{E}_t[\log P_{t+s}^*], \quad (10)$$

onde  $P_{t+s}^* = \mu MC_{t+s}$  é o preço ótimo flexível no período  $t + s$ .

#### 3.3 Índice de preços agregado

O índice CES agrega preços antigos (peso  $\alpha$ ) e novos (peso  $1 - \alpha$ ):

$$P_t^{1-\eta} = \alpha P_{t-1}^{1-\eta} + (1 - \alpha) \tilde{P}_t^{1-\eta}. \quad (11)$$

Log-linearizando (em torno de inflação zero):

$$p_t = \alpha p_{t-1} + (1 - \alpha) \tilde{p}_t. \quad (12)$$

### 4 Curva de Phillips Novo-Keynesiana

#### 4.1 Derivação da CPNK

Definindo inflação  $\pi_t = p_t - p_{t-1}$  e combinando (10) com (12):

$$\tilde{p}_t - p_{t-1} = (1 - \alpha\beta) \sum_{s=0}^{\infty} (\alpha\beta)^s \mathbb{E}_t[\pi_{t+1:t+s} + \hat{m}c_{t+s}], \quad (13)$$

onde  $\hat{m}c_t$  é o custo marginal em log-desvio do estado estacionário.

Após manipulação algébrica obtém-se a forma recursiva:

$$\boxed{\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t + u_t}, \quad (14)$$

onde  $x_t$  é o hiato do produto e a inclinação é:

$$\kappa = \frac{(1 - \alpha)(1 - \alpha\beta)}{\alpha} (\omega + \sigma^{-1}). \quad (15)$$

Aqui  $\sigma^{-1}$  é a elasticidade de substituição intertemporal e  $\omega$  é a inversa da elasticidade de Frisch (do trabalho).

Tabela 1: Parâmetros da CPNK: valores de referência

| Parâmetro | Valor           | Interpretação                                 |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------|
| $\alpha$  | 0,75            | 75 % das firmas não ajustam em cada trimestre |
| $\beta$   | 0,99            | Fator de desconto trimestral                  |
| $\sigma$  | 1,0             | IES = 1 (log-utilidade)                       |
| $\omega$  | 1,0             | Elasticidade de Frisch inversa                |
| $\kappa$  | $\approx 0,085$ | Inclinação derivada                           |

## 4.2 Interpretação dos parâmetros

- $\alpha \nearrow$ : mais rigidez  $\rightarrow$  CPNK mais plana ( $\kappa \searrow$ ).
- $\beta \nearrow$ : firmas pesam mais o futuro  $\rightarrow$  expectativas mais importantes.
- $\omega \nearrow$  ou  $\sigma \searrow$ : custo marginal sobe mais com produto  $\rightarrow$  CPNK mais íngreme.

## 5 Rigidezes reais e falha de coordenação (Ball-Romer)

### 5.1 Rigidezes nominais vs. reais

Mankiw (1985) mostra que rigidezes nominais (custos de menu) geram não-neutralidade da moeda mesmo quando os custos individuais são pequenos, porque a externalidade de demanda agrega as perdas sociais.

Ball e Romer (1990) mostram que **rigidezes reais** (e.g. rigidez real de salários, competição imperfeita) amplificam o efeito de custos de menu pequenos. Com rigidezes reais, o preço ótimo flexível  $P^*$  responde pouco ao ambiente macroeconômico, de modo que o custo de não ajustar é pequeno e mesmo custos de menu ínfimos geram rigidez agregada substancial.

### 5.2 Condição de falha de coordenação

Definindo o efeito estratégico  $\gamma \equiv \partial P_i^* / \partial P$  (resposta do preço ótimo individual ao nível de preços agregado), a condição necessária para falha de coordenação é:

$$\gamma > 0 \quad \text{e} \quad z < G^{\text{social}} - G^{\text{private}} = (n - 1) G^{\text{private}}. \quad (16)$$

Quando  $\gamma \in (0, 1)$  (complementaridade estratégica parcial), o equilíbrio com preços fixos pode ser auto-realizável, dando origem a múltiplos equilíbrios e recessões de equilíbrio.

## 6 Quadro resumo e calibração brasileira

Tabela 2: Calibração para o Brasil (dados BCB)

| Série | Código BCB | Período   | Uso                        |
|-------|------------|-----------|----------------------------|
| IPCA  | SGS 433    | 2000–2024 | Inflação realizada         |
| Selic | SGS 4189   | 2000–2024 | Taxa nominal de referência |

A CPNK calibrada com  $\alpha = 0,75$  e parâmetros padrão implica:

$$\kappa = \frac{(1 - 0,75)(1 - 0,75 \times 0,99)}{0,75} (1 + 1) \approx 0,085. \quad (17)$$

Regra de Taylor simplificada para comparação:

$$i_t = \bar{r} + \phi_\pi \pi_t, \quad \bar{r} = 0,75\% \text{ a.m.}, \quad \phi_\pi = 1,5. \quad (18)$$